BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PYTHON

Nhóm 1

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TỪ WAZUH VÀ CẢNH BÁO QUA TELEGRAM

Thành viên thực hiện

TRẦN TẤN TÀI MSSV: 25410296

Giảng viên hướng dẫn

THS. NGHI HOÀNG KHA



TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Tiếp nhận cảnh báo từ hệ thống Wazuh, phân tích, chuyển tiếp, ghi nhận các cảnh báo nhạy cảm

1 Tiếp nhận cảnh báo

- Wazuh nhận sự kiện liên tục từ agent, server và dịch vụ.
- Các sự kiện được hiển thị trên giao diện chung của Wazuh

2 Phân tích cảnh báo

- Có rất nhiều log được trả về từ agent
- Dựa vào điều kiện để trích lọc ra các cảnh báo xem là nghi ngờ
- Có thể dựa vào Rule ID hoặc level

3 Chuyển tiếp cảnh báo

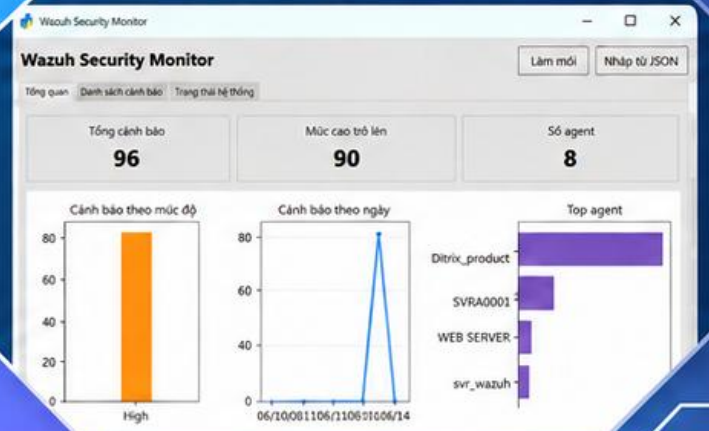
- Cài đặt các kênh thông báo qua Telegram
- Nhận các log đã được phân tích chuyển đến các kênh
- Hệ thống Python cũng sẽ cùng lúc nhận được thông tin log

4 Ghi nhận cảnh báo

- Hệ thống Pythom monitor sẽ nhận và xử lí tổng hợp các log
- Ghi nhận các log lưu vào Database
- Hiển thị biểu đồ thống kê trực quan

WAZUH

Python
(Tkinter + Matplotlib)



Mục tiêu hệ thống

Các mục tiêu chính của giải pháp

1 **Gửi cảnh báo nhanh**

Đẩy cảnh báo mức cao đến Telegram ngay khi Wazuh sinh alert.

2 **Chuẩn hóa nội dung**

Hiển thị level, rule, agent, địa chỉ IP và thời gian.

3 **Giảm nhiễu**

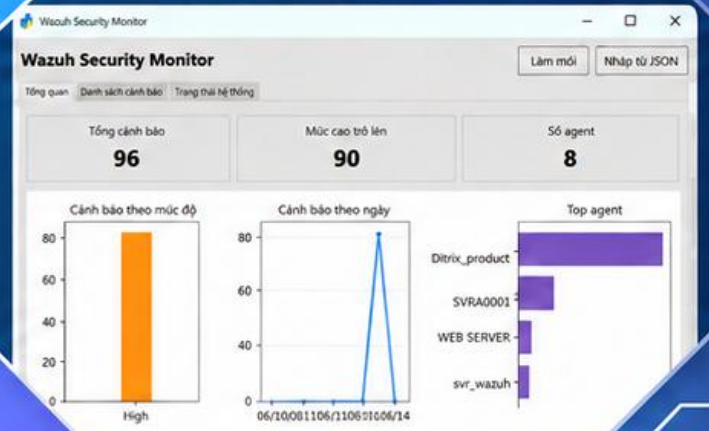
Chỉ gửi cảnh báo từ ngưỡng level đã cấu hình.

4 **Hỗ trợ giám sát**

Kết hợp bot Telegram với ứng dụng desktop Python.

WAZUH

Python
(Tkinter + Matplotlib)



Kiến trúc tổng quan hệ thống

Các thành phần hoạt động độc lập và nối với nhau qua dữ liệu JSON

1 **Wazuh**

Thu thập log và quản lý tất cả các log.

2 **Integration**

Đọc JSON, tạo message và gọi API.

3 **Tkinter & Mapplotlib**

xây dựng giao diện và hiển thị biểu đồ

4 **Telegram**

Gửi thông báo kịp thời đến người quản lý hệ thống.



Luồng xử lý cảnh báo

Sáu bước từ sự kiện tại endpoint đến Telegram

1 Phát sinh sự kiện

Agent gửi log về Wazuh Manager.

2 Đánh giá rule

Wazuh xác định rule ID, level và mô tả.

3 Kiểm tra ngưỡng

Integration nhận cảnh báo đủ điều kiện.

4 Định dạng message

Python lọc JSON và tạo nội dung.

5 Gửi Telegram

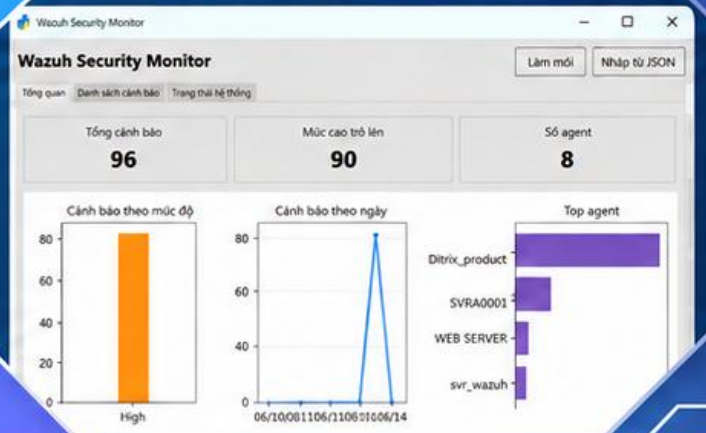
Bot API chuyển tin nhắn đến người quản trị.

6 Hệ thống Python Monitor App

Nhận các log đã được phân tích tổng hợp lại hiển thị thành biểu đồ trực quan

WAZUH

Python
(Tkinter + Matplotlib)



Kết luận và hướng phát triển

Giải pháp hỗ trợ nhận cảnh báo nhanh và theo dõi thuận tiện

Kết quả

Wazuh tự động chuyển cảnh báo.
Python chuẩn hóa nội dung.
Telegram giúp người quản trị nhận tin nhanh.

Điểm cần kiểm soát

Bảo vệ bot token, chọn level phù hợp và theo dõi lỗi kết nối.

Hướng phát triển

Xác nhận sự cố từ Telegram, phân quyền và lưu lịch sử gửi.

Mở rộng ứng dụng

Cập nhật dashboard thời gian thực và bổ sung bộ lọc cảnh báo.

WAZUH • PYTHON • TELEGRAM



THANKS FOR WATCHING

